PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

CAÍQUE ANDRAUS - 25006881
GIOVANNA CUTRIM - 24021932
GUSTAVO ANTONIAZZI GOUVEA SANTOS - 25007671
JOÃO PAULO NUNES ANDRADE - 25002703
PEDRO DOMITTI DE CARVALHO - 21005320

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS

PROJETO 1 - SPRINT 1

ACIONAMENTO ELÉTRICO E CONTROLE DE MOTORES INDUSTRIAIS

Campinas
Agosto de 2026

Sumário

1. Definição do Problema 3
2. Variável Qualitativa: Nível de Carga 4
   2.1. Tabela de distribuição de frequências 4
   2.2. Representação gráfica 4
   2.3. Moda e interpretação 5
3. Variável Quantitativa 1: Corrente 6
   3.1. Tabela de distribuição de frequências 6
   3.2. Representação gráfica 6
   3.3. Medidas resumo e interpretação 7
4. Variável Quantitativa 2: Temperatura do Enrolamento 8
   4.1. Tabela de distribuição de frequências 8
   4.2. Representação gráfica 8
   4.3. Medidas resumo e interpretação 9
5. Considerações Finais 10

1. Definição do Problema

Este trabalho analisa dados de ensaios de acionamento elétrico e controle de motores industriais, com o objetivo de caracterizar o comportamento elétrico e térmico dos motores sob diferentes condições de carga e estratégias de controle. A amostra é composta por **1.050 ensaios** registrados.

Foram selecionadas as variáveis **Corrente (A)** e **Temperatura do Enrolamento (°C)** como variáveis quantitativas, e **Nível de Carga** como variável qualitativa.

A escolha de Corrente e Temperatura do Enrolamento se justifica pela relação física esperada entre elas: um aumento na corrente elétrica tende a gerar maior dissipação de calor por efeito Joule, elevando a temperatura do enrolamento do motor – o que faz sentido investigar por meio de um estudo de correlação entre as duas. Já o Nível de Carga permite analisar como essas grandezas se comportam sob diferentes regimes de operação (Leve, Média, Pesada e Sobrecarga).

Quanto à classificação das variáveis:

- **Corrente (A)**: variável quantitativa contínua;
- **Temperatura do Enrolamento (°C)**: variável quantitativa contínua;
- **Nível de Carga**: variável qualitativa ordinal, pois seus níveis representam uma ordem natural de intensidade de carga.

2. Variável Qualitativa: Nível de Carga

2.1. Tabela de distribuição de frequências

Nivel_Carga	Frequência Absoluta	Frequência Percentual (%)
Média	412	39.24
Pesada	340	32.38
Leve	168	16.00
Sobrecarga	130	12.38

Figura 1: Frequência absoluta e percentual por Nível de Carga.

O que mais chama atenção na tabela é que quase 40% dos ensaios (412 de 1.050) foram feitos com o motor em carga Média, então dá pra dizer que esse foi o cenário "padrão" dos testes. Carga Pesada vem logo atrás, com 32,4%. Já Leve e Sobrecarga juntas não chegam a 30% dos ensaios, o que faz sentido, porque sobrecarga é uma condição mais extrema e geralmente só é testada pontualmente, não é algo que se mantém o tempo todo no motor.

2.2. Representação gráfica

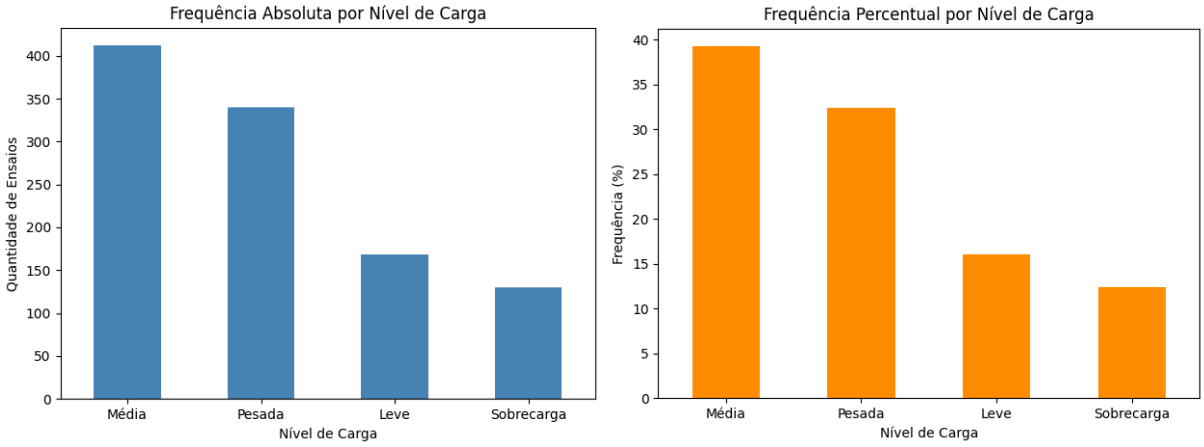


Figura 2: Distribuição de frequências absoluta e percentual do Nível de Carga.

Olhando os gráficos dá pra visualizar melhor essa diferença entre os níveis: as barras de Média e Pesada são bem mais altas que as de Leve e Sobrecarga, tanto no gráfico de frequência absoluta quanto no percentual (que no fim das contas tem o mesmo formato, só muda a escala do eixo Y).

2.3. Moda e interpretação

```
moda = df['Nivel_Carga'].mode()
print(f"Moda: {moda}")
```

```
Moda: 0    Média
Name: Nivel_Carga, dtype: object
```

Figura 3: Moda da variável Nível de Carga.

Interpretação: a moda da variável Nível de Carga é `Média`, com 412 ocorrências (39,24% dos 1.050 ensaios). Isso indica que, na maior parte dos testes de acionamento, os motores foram avaliados operando em carga média. Em seguida aparecem os níveis `Pesada` (32,38%), `Leve` (16,00%) e `Sobrecarga` (12,38%), sendo este último o cenário menos frequente, o que é esperado, já que ensaios em sobrecarga costumam ser pontuais, feitos para testar limites do sistema, e não a condição normal de operação.

3. Variável Quantitativa 1: Corrente

3.1. Tabela de distribuição de frequências

Corrente_A	Frequência Absoluta	Frequência Absoluta Acumulada	Frequência Percentual (%)	Frequência Percentual Acumulada (%)
(3.75, 5.0]	18	18	1.71	1.71
(5.0, 10.0]	264	282	25.14	26.86
(10.0, 15.0]	357	639	34.00	60.86
(15.0, 20.0]	253	892	24.10	84.95
(20.0, 25.0]	100	992	9.52	94.48
(25.0, 30.0]	48	1040	4.57	99.05
(30.0, 35.0]	10	1050	0.95	100.00

Figura 4: Distribuição de frequências (absoluta, acumulada, percentual e percentual acumulada) da Corrente (A).

Pra montar a tabela agrupamos os valores de corrente em 7 classes, indo de 3,75 A até 35 A. A classe que concentra mais ensaios é a de 10 a 15 A, com 357 ocorrências (34% do total), seguida de perto pela faixa de 5 a 10 A (25,1%). Já as classes de corrente mais alta (acima de 25 A) somam bem pouco, menos de 6% dos dados juntas. Pela frequência acumulada dá pra ver que até 20 A já estão 892 dos 1.050 ensaios (85% aproximadamente), ou seja, valores de corrente muito altos são bem raros nessa amostra.

3.2. Representação gráfica

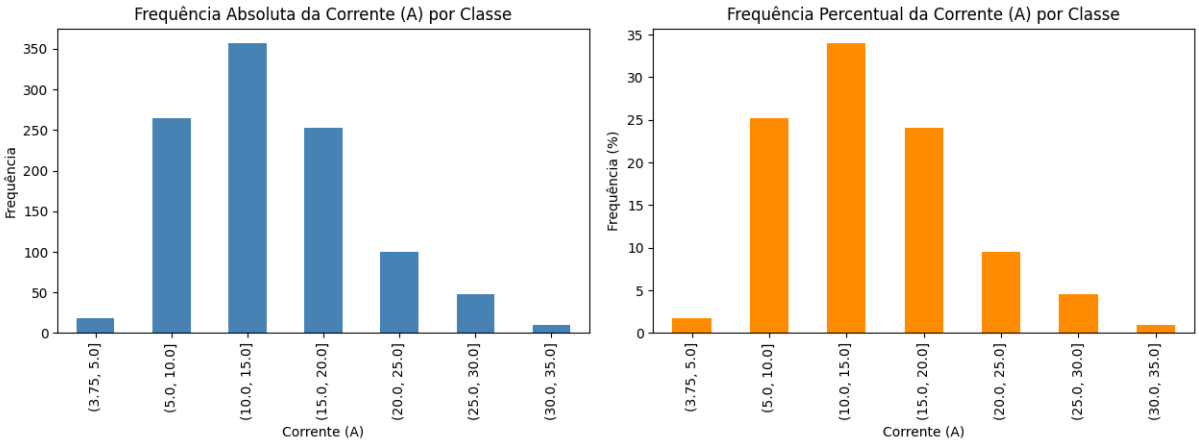


Figura 5: Frequência absoluta e percentual da Corrente (A) por classe.

O gráfico deixa bem claro que a distribuição não é uniforme: ela cresce até a classe de 10-15 A e depois cai, formando um pico no meio, não é uma distribuição achatada nem muito espalhada. As classes das pontas (tanto a mais baixa quanto as mais altas) têm barras bem pequenas comparadas com o centro.

3.3. Medidas resumo e interpretação

```
Média: 14.20 A
Mediana: 13.32 A
Moda:
0     7.63
1    12.17
Name: Corrente_A, dtype: float64
```

Figura 6: Média, mediana e moda da Corrente (A).

Interpretação: a corrente elétrica média registrada nos ensaios é de aproximadamente **14,20 A**, com mediana de **13,32 A** – valores próximos, o que sugere uma distribuição razoavelmente simétrica, sem grandes distorções causadas por valores extremos. A moda é bimodal (**7,63 A** e **12,17 A**), indicando dois patamares de corrente que se repetem com a mesma frequência nos dados, coerente com o fato de os ensaios cobrirem diferentes estratégias de controle e níveis de carga dos motores.

4. Variável Quantitativa 2: Temperatura do Enrolamento

4.1. Tabela de distribuição de frequências

Temperatura_Enrolamento_C	Frequência Absoluta	Frequência Absoluta Acumulada	Frequência Percentual (%)	Frequência Percentual Acumulada (%)
(42.5, 50.0]	12	12	1.14	1.14
(50.0, 60.0]	113	125	10.76	11.90
(60.0, 70.0]	246	371	23.43	35.33
(70.0, 80.0]	255	626	24.29	59.62
(80.0, 90.0]	252	878	24.00	83.62
(90.0, 100.0]	133	1011	12.67	96.29
(100.0, 110.0]	38	1049	3.62	99.90
(110.0, 120.0]	1	1050	0.10	100.00

Figura 7: Distribuição de frequências (absoluta, acumulada, percentual e percentual acumulada) da Temperatura do Enrolamento (°C).

Aqui agrupamos a temperatura em classes de 10 em 10 °C, de 42,5 até 120 °C. A maior concentração de ensaios está nas faixas de 70-80 °C e 80-90 °C, cada uma com pouco mais de 24% dos dados — juntas, quase metade da amostra. Temperaturas acima de 100 °C são bem incomuns (só 38 ensaios no total, menos de 4%), e só teve 1 único ensaio na faixa mais alta (110-120 °C), o que dá pra considerar praticamente um caso isolado.

4.2. Representação gráfica

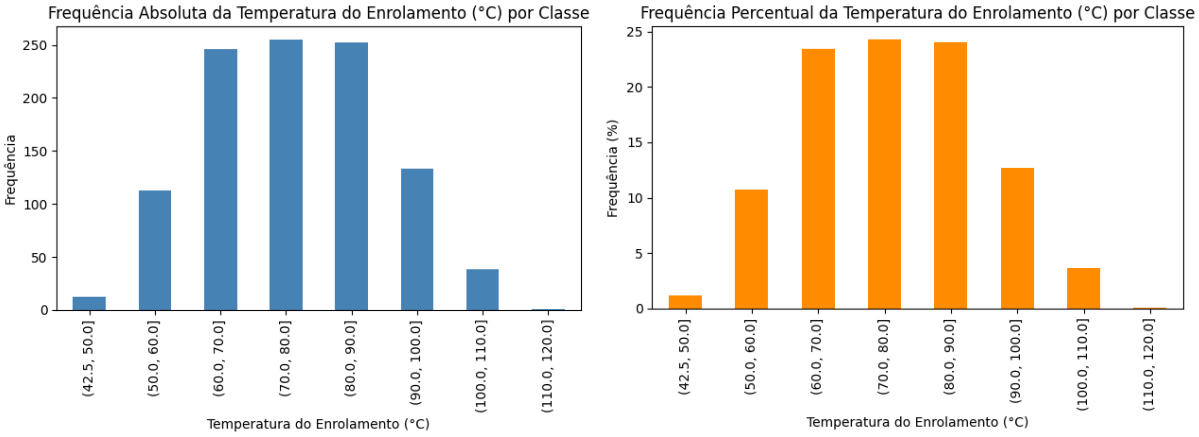


Figura 8: Frequência absoluta e percentual da Temperatura do Enrolamento (°C) por classe.

Assim como na corrente, o gráfico de temperatura também mostra um formato de “sino”, concentrado no meio (60 a 90 °C) e com as pontas bem mais baixas. Isso é um indício de que a maioria dos motores testados opera dentro de uma faixa térmica considerada segura, e os casos de temperatura muito alta são exceção, não regra.

4.3. Medidas resumo e interpretação

```
media = df['Temperatura_Enrolamento_C'].mean()
mediana = df['Temperatura_Enrolamento_C'].median()
moda = df['Temperatura_Enrolamento_C'].mode()

print(f'Média: {media:.2f} °C')
print(f'Mediana: {mediana:.2f} °C')
print('Moda:')
display(moda)
```

```
Média: 76.25 °C
Mediana: 75.60 °C
Moda:
0    81.5
Name: Temperatura_Enrolamento_C, dtype: float64
```

Figura 9: Média, mediana e moda da Temperatura do Enrolamento (°C).

Interpretação: a temperatura média do enrolamento nos ensaios é de aproximadamente **76,25 °C**, muito próxima da mediana de **75,60 °C**, o que indica uma distribuição praticamente simétrica em torno do valor central. A moda é **81,5 °C**, o valor de temperatura que mais se repete entre os 1.050 ensaios. O fato de média, mediana e moda estarem relativamente próximas reforça que a maior parte dos motores opera dentro de uma faixa de temperatura considerada normal, com poucos ensaios em condições de aquecimento extremo.

5. Considerações Finais

Com essa primeira etapa do projeto, conseguimos ter uma visão geral de como os motores se comportam nos 1.050 ensaios analisados. A variável Nível de Carga mostrou que a maioria dos testes foi feita em condições de carga Média ou Pesada, com Sobrecarga aparecendo bem menos — o que já era esperado, já que é uma condição mais extrema de operação. Já as variáveis quantitativas, Corrente e Temperatura do Enrolamento, apresentaram um comportamento parecido entre si: distribuições concentradas em torno de um valor central, com poucos casos extremos nas duas pontas, e médias e medianas bem próximas uma da outra em ambas.

Esses resultados reforçam a ideia inicial do projeto, de que existe uma relação entre corrente e temperatura do enrolamento (afinal, mais corrente costuma significar mais calor gerado no motor). Isso é justamente o que pretendemos investigar com mais profundidade na próxima sprint, quando vamos calcular a correlação entre essas duas variáveis e entender melhor essa relação.